ARQUITECTURA EN CAPAS

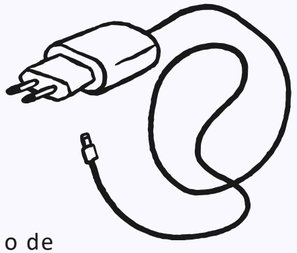
PATRONES

- Arquitectura de 3 Capas (3-Tier): Presentación, Negocio, Datos.



DEFINICION

tener un orden en el programa por medio de capas o de manera separada



¿QUE ES?

Estructura donde cada capa ofrece servicios a la capa superior y consume servicios de la capa inferior



DESVENTAJAS

- Impacto en el rendimiento
- Acoplamiento en cascada
- Complejidad inicials o simples.

.

PARA QUE SIRVE

.Para organizar y estructurar sistemas complejos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y el trabajo en equipo de forma ordenada.

VENTAJAS

mantenimiento sencillo
trabajo en equipo
reutilizacon codgo



ORGANIZACION

-Capa Presentavcion
-Capa Negocio
-Capa de Acceso dato



CARACTERISTICAS

-Seperacion De Responsabilidades
-Jerarquía clara: La comunicación sigue un flujo ordenado

ARQUITECTURA MONOLITICA

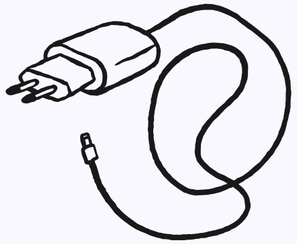
PATRONES

-asbtract factory
-builder
-.prototype



DEFINICION

Estructura interna y comportamiento de ejecución con un proceso unico y una memoria compartida



PARA QUE SIRVE

una aplicacion web proyectos como de negocios



DESVENTAJAS

-Obliga a escalar todo el sistema no solo el modulo
-tiene mantenimiento complejos

¿QUE ES?

un proyecto con varias funciones para el mismo sistema, por modulos y capas

VENTAJAS

-Facil De Codificar
-mas organizado



ORGANIZACION

Por medio de Modulos
cada desarrollador maneja su propia logic de negocio



CARACTERISTICAS

codigo unico, se integra varias cosas segun su modulo (varios archivos para evitar choques)
, actualizaciones de cambios y al mismo tiempo

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

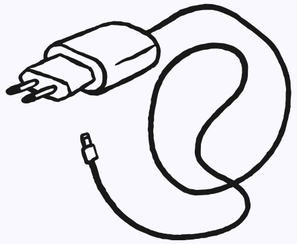
PATRONES

-Adapter
-FaceCade



DEFINICION

es un modelo donde el cliente pide un servicio y el sistema lo procesa y responde en la red



PARA QUE SIRVE

peticion:realizada por el cliente
proceso:valida y ejecuta la logica de el negocio
datos:consulta la base de datos para que la inormacion sea correcta
respuetsa:el servido devuelve la respuesta al cliente por HTML o JSON



DESVENTAJAS

-muchas peticiones saturacion
-si servidor falla paila
-altos costos en mantenimiento

¿QUE ES?

Modelo en el que un cliente pide servicios o datos y un servidor con entrada y salida.

VENTAJAS

-los datos y la seguridad centralizados
-facil de mantener y axtualizr
-backend web y movil



ORGANIZACION

diferentes capas segun la necesidad

2 capas: cliente + servidor
3 capas: cliente + servidor+bd
n capas: presentacion + api + servicios + cache + datos



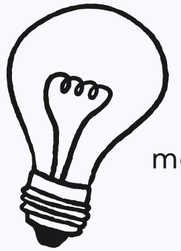
CARACTERISTICAS

-comunicacion por http
-peticion de respuesta
-servidor sentralizdo
-muchos clientes
-escalable
-control y seguridad

MODELO-VISTA-CONTROLADOR

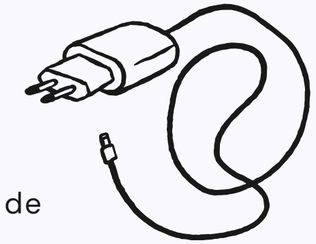
PATRONES

-Decorator
-Proxy
-Bridge



DEFINICION

modelo:gestiona la logica de datos regla de negocios
vista lo que ve el usuario
comunicacion entre modelo y vista



¿QUE ES?

Patrón de diseño arquitectónico que separa una aplicación en tres componentes principales interconectados para aislar la lógica de negocio de la interfaz de usuario.



DESVENTAJAS

-mayor cantidad de archivos
-requiere buena organizacon

PARA QUE SIRVE

Modularidad:Permite que múltiples desarrolladores trabajen en distintas partes a la vez.
-Escalabilidad:Facilita modificar la interfaz sin alterar la lógica de negocio .
-Mnatenimiento:Simplifica la detección y corrección de errores en módulos específicos.

VENTAJAS

-Reutilizar el Codigo
-Pruebas Eficientes
-Desarrollo separado entre vista y modelo



ORGANIZACION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.



CARACTERISTICAS

Se Separa EN 3 Partes
-Modelologica del sistema
-Vista:Intereccion Con el usuario
-Controlador:Comunicacion entre las dos